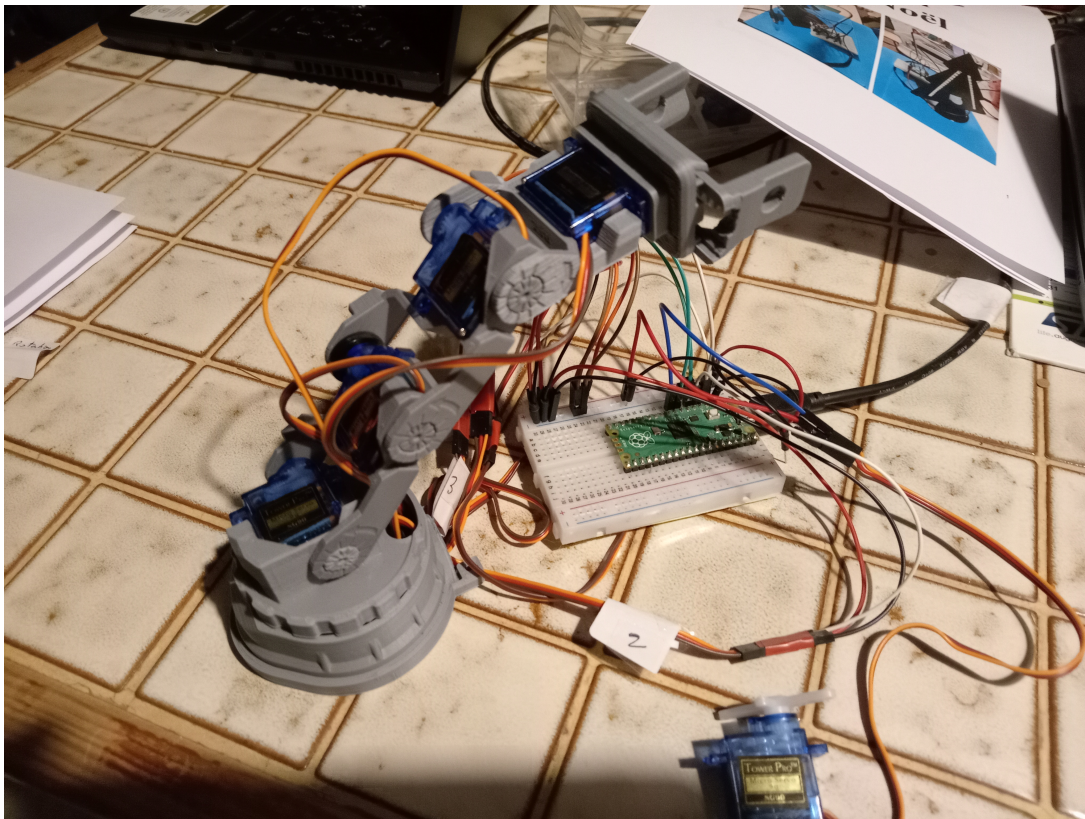


Doc Technique

Bras Robotisé

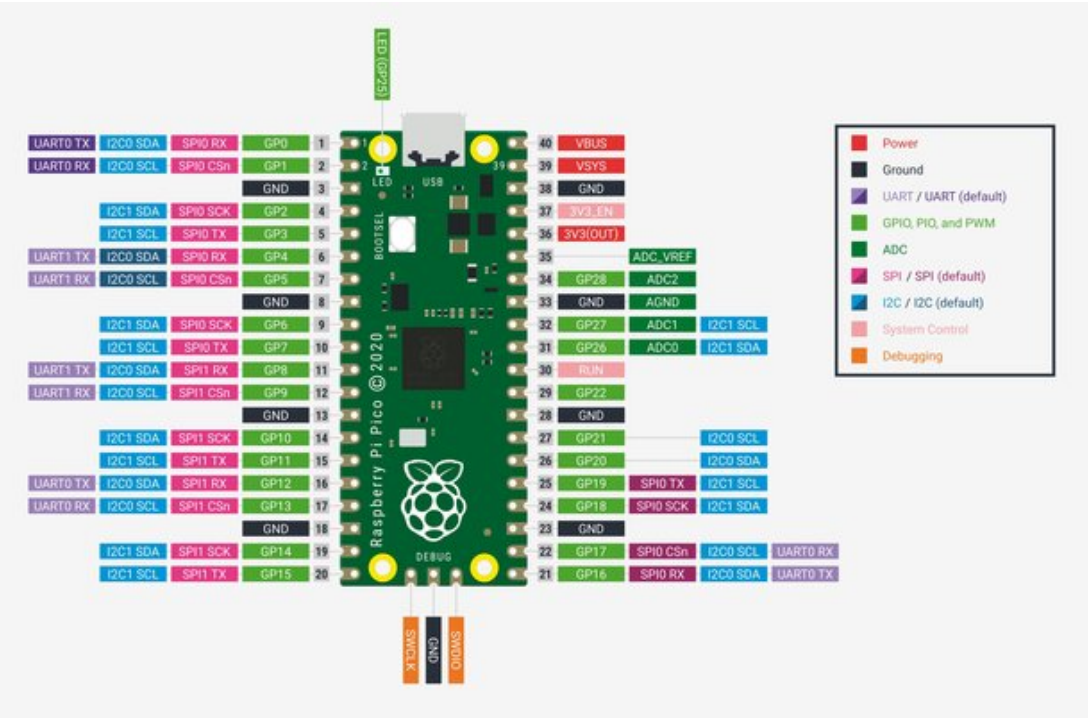


1 - Liste des Composants

- 5x Servo Moteurs
- Joystick (controle montée/descente du bras)
- Encoder pour la rotation du bras
- 4x Boutons
- Buzzer
- Telecommande IR
- Ecran OLED



2 - Schéma de montage



3 - Code Micropython

3.1 Librairies

- servo.py
- rotary.py (Encoder)
- rotary_irq_rp2.py (Encoder)
- ir_rx_nec.py (Telecommande IR)

3.2 Classes

Classe Bras

Depend: servo

```
bras_repos()  
bras_milieu()  
bras_monte(vitesse)  
bras_descend(vitesse)
```

Classe Cozmo Eyes

Depend: ssd1306

```
yeux_taille(taille)  
clin_oeil_droit()  
clin_oeil_gauche()  
colere()  
depote()
```

Classe Music_P

Depend: buzzer

```
joue_note(note,time)  
joue_melodie(melodie)
```

Classe Joystick

Depend: N/A

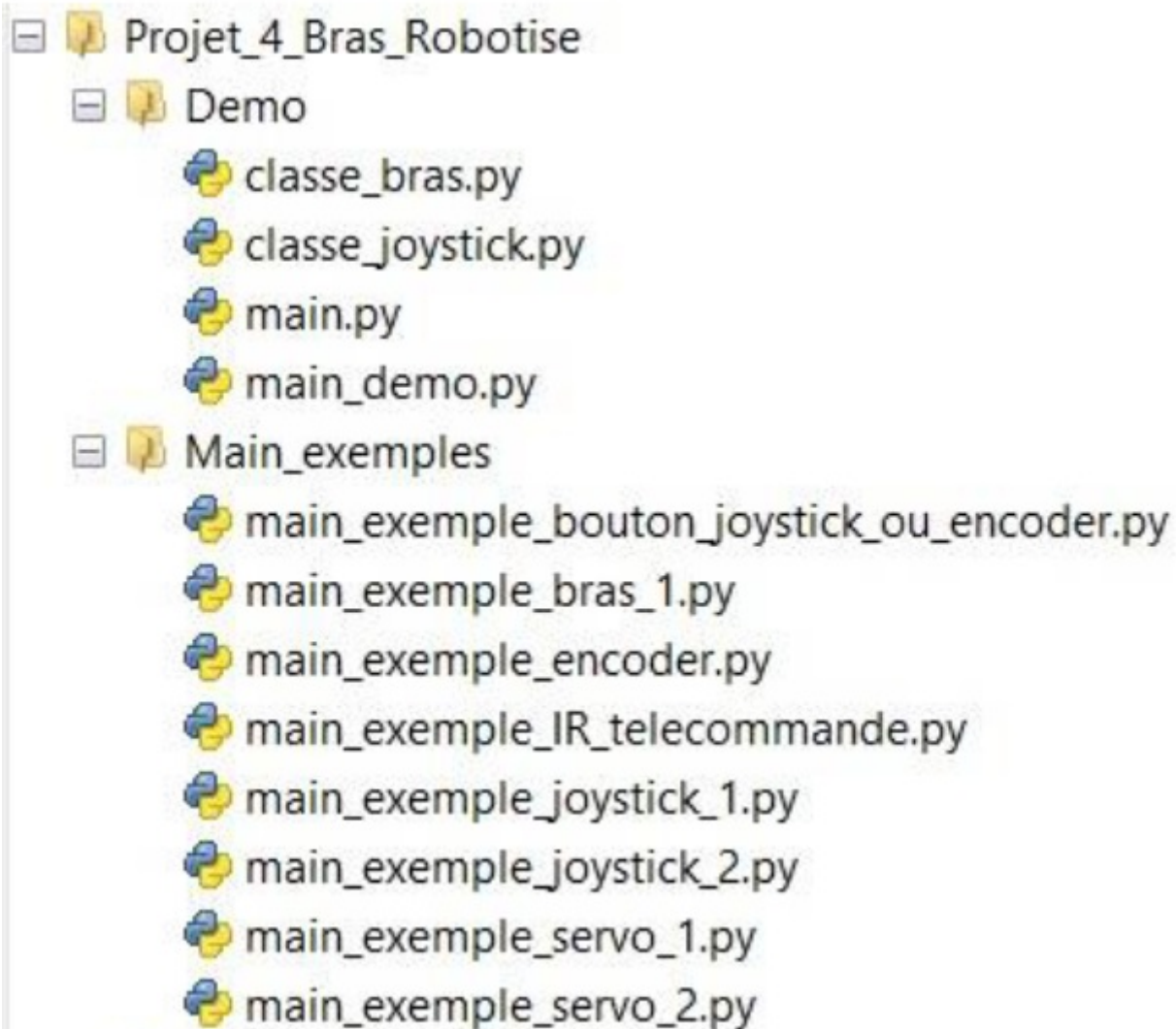
```
donne_position()
```

Classe Buzzer

Depend: N/A

```
start()  
stop()  
set_volume()  
set_freq()
```

3.3 Code disponible



3.4 Examples

5.1.1 Servo & Bras

main_exemple_servo_1.py	Test d'amplitude du moteur du milieu
main_exemple_servo_2.py	Test d'amplitude des 3 moteurs
main_exemple_bras_1.py	Definis un etat stable du bras, le fait descendre et monter. <i>Ce programme a été transformé en classe.</i>

5.1.2 Joystick

main_exemple_joystick_1.py	Récupère la valeur des 2 axes X et Y et les affiche dans la console
main_exemple_joystick_2.py	Récupère la valeur des axes et en déduit la position : HAUT, BAS, DROITE et GAUCHE <i>Ce programme a été transformé en classe.</i>

5.1.3 Telecommande IR

main_exemple_IR_telecommande.py	Affiche la valeur recue par IR (code de chaque touche)
---------------------------------	--

5.1.4 Encoder

main_exemple_encoder.py	Affiche la valeur de l'encoder dans la console
-------------------------	--

5.1.5 SW Boutons (Encoder et Joystick)

main_exemple_bouton_joystick_ou_encoder.py	Utilisation du bouton associé à une interruption Affichage de l'état du bouton dans la console.
--	--

3.5 Demo

main_demo.py	La position HAUT du joystick fait remonter le bras. La position BAS le fait descendre La position « stable » est la position la plus en bas. Utilisation des classes projets
--------------	--

4 - Photos

